

Tabla A2.A.3.5

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (ACERO, $j = 5$)					
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1	-
Económicos	1	Producción/productividad	0,3	2.1	-
	2	Índices de rentabilidad	0,5	2.3, 2.4	2.6, 2.7, 2.9
	3	Inversiones	0,2	2.10	2.14, 2.16
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,05	3.2	
	2	Emisiones GEI	0,25	3.7, 3.9	-
	3	Materiales	0,05	3.12	-
	4	Energía	0,15	3.6, 3.16(1), 3.18(2)	3.20, 3.22
	5	Agua	0,15	3.23, 3.24	3.28
	6	Biodiversidad	0,05	3.29	-
	7	Otras emisiones	0,1	3.31(1), 3.32(2), 3.34(2), 3.35(1), 3.36(2), 3.39(2), 3.41	3.33(1), 3.37(1)
	8	Vertidos	0,1	3.43(1), 3.45(2)	3.46(1)
	9	Residuos	0,05	3.48, 3.70	3.50
	10	Otros aspectos ambientales	0,05	3.57, 3.60, 3.63	3.56, 3.58, 3.61, 3.62, 3.65
Sociales	1	Empleo	0,3	4.1, 4.3, 4.9	4.6, 4.7
	2	Salud y seguridad laboral	0,3	4.10, 4.13, 4.15	4.17
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,25	4.20, 4.22, 4.23	-
	4	Comunidad	0,05	4.24, 4.26	4.27, 4.29

	5	Satisfacción clientes	0,05	4.31	4.33, 4.36
	6	Compras y empleo local	0,05	4.37, 4.39	-

- (1) No aplica a los aceros inoxidables.
 (2) Solo aplica a los aceros inoxidables.

Tabla A2.A.3.6

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (HORMIGÓN, $j = 6$)					
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.2, 1.3	1.1
Económicos	1	Producción/productividad	0,5	2.20	
	2	Índices de rentabilidad	0,5	2.5	
	3	Inversiones			
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,1	3.1	
	2	Emisiones GEI			
	3	Materiales	0,15	3.14	
	4	Energía			
	5	Agua			
	6	Biodiversidad			
	7	Otras emisiones			
	8	Vertidos	0,2	3.47	
	9	Residuos	0,2	3.51	
	10	Otros aspectos ambientales	0,35	3.66, 3.67, 3.71	
Sociales	1	Empleo	0,2	4.3, 4.9	4.7
	2	Salud y seguridad laboral	0,2	4.11, 4.14	
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,15	4.20	
	4	Comunidad	0,15	4.29	4.25
	5	Satisfacción clientes	0,15	4.35	4.36
	6	Compras y empleo local	0,15	4.40	

Tabla A2.A.3.7

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, $j = 7$)					
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1	
Económicos	1	Producción/productividad	0,1	2.1	-
	2	Índices de rentabilidad	0,6	2.3, 2.4	
	3	Inversiones	0,3	2.10	2.14
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,50	3.1	
	2	Emisiones GEI	-	-	-
	3	Materiales	0,1	3.12	-
	4	Energía	0,05	3.15	3.20
	5	Agua	0,05	3.24	
	6	Biodiversidad	-	-	-
	7	Otras emisiones	0,05	3.41	-
	8	Vertidos	0,06	3.42	-
	9	Residuos	0,12	3.48	3.50
	10	Otros aspectos ambientales	0,07	3.57, 3.66	3.56
Sociales	1	Empleo	0,25	4.1, 4.9	4.7
	2	Salud y seguridad laboral	0,30	4.13	4.10, 4.17
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,15	4.22	4.20
	4	Comunidad	0,05	4.24	-
	5	Satisfacción clientes	0,20	4.31	4.36
	6	Compras y empleo local	0,05	4.38	-

Tabla A2.A.3.8

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (ACERO TRANSFORMADO, $j=8$)					
Requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1	-
Económicos	1	Producción/productividad	0,3	2.1	-
	2	Índices de rentabilidad	0,5	2.3, 2.4	2.6, 2.7, 2.9
	3	Inversiones	0,2	2.10	2.14, , 2.16
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,1/0,05 (1)	3.1, 3.2(1)	-
	2	Emisiones GEI (1)	0,25 (1)	3.7(1), 3.9(1)	-
	3	Materiales	0,1 /0,05 (1)	3.12	-
	4	Energía	0,3/0,15 (1)	3.15, 3.17 (1)	3.6, 3.20,3.22
	5	Agua	0,1/0,15(1)	3.23, 3.24(1)	3.28
	6	Biodiversidad (1)	0,05 (1)	3.29(1)	-
	7	Otras emisiones	0,1	3.38(1), 3.41	-
	8	Vertidos	0,1	3.42, 3.44(1)	-
	9	Residuos	0,1/0,05 (1)	3.48	3.50
	10	Otros aspectos ambientales	0,1/0,05 (1)	3.57, 3.60(1), 3.63	3.56, 3.58, 3.61(1), 3.62, 3.65
Sociales	1	Empleo	0,3	4.1, 4.3	4.6, 4.7, 4.9
	2	Salud y seguridad laboral	0,3	4.13, 4.15, 4.17	4.10
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,25	4.20	4.22, 4.23
	4	Comunidad	0,05	4.29	4.24, 4.26, 4.27
	5	Satisfacción clientes	0,05	4.31	4.33, 4.36
	6	Compras y empleo local	0,05	4.37, 4.39	-

(1) Solo aplica a armaduras activas.

Tabla A2.A.3.9

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (TALLER ESTRUCTURAS METÁLICAS, j=9)					
Requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1	-
Económicos	1	Producción/productividad	0,3	2.1	-
	2	Índices de rentabilidad	0,5	2.3, 2.4	2.6, 2.7, 2.9
	3	Inversiones	0,2	2.10	2.14, 2.16
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,1	3.1	-
	2	Materiales	0,1	3.12	-
	3	Energía	0,3	3.15	3.6, 3.20, 3.22
	4	Agua	0,1	3.23	3.28
	5	Otras emisiones	0,1	3.41	-
	6	Vertidos	0,1	3.42	-
	7	Residuos	0,1	3.48	3.50
	8	Otros aspectos ambientales	0,1	3.57, 3.63	3.56, 3.58, 3.62, 3.65
Sociales	1	Empleo	0,3	4.1, 4.3	4.6, 4.7, 4.9
	2	Salud y seguridad laboral	0,3	4.13, 4.15, 4.17	4.10
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,25	4.20	4.22, 4.23
	4	Comunidad	0,05	4.24, 4.26, 4.29	4.27
	5	Satisfacción clientes	0,05	4.31, 4.36, 4.33	
	6	Compras y empleo local	0,05	4.37, 4.39	-

Tabla A2.A.3.10

(Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (PRETENSADO, j=10)					
Requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1, 1.8	1.4
Económicos	1	Producción/productividad	0,3	2.2	-
	2	Índices de rentabilidad	0,5	2.8	-

	3	Inversiones	0,2	2.15	-
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,24	3.1	3.65
	2	Emisiones GEI	0,34	3.9	-
	3	Materiales	-	-	-
	4	Energía	0,16	3.15	-
	5	Agua	0,16	3.23	-
	6	Biodiversidad	-	-	-
	7	Otras emisiones	-	-	-
	8	Vertidos	-	-	-
	9	Residuos	-	-	-
	10	Otros aspectos ambientales	0,10	3.72	3.68
Sociales	1	Empleo	0,35	4.6, 4.7	4.30
	2	Salud y seguridad laboral	0,25	4.13, 4.17	4.18
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,20	4.20	-
	4	Comunidad	0,05	4.22	4.24, 4.29
	5	Satisfacción clientes	0,10	4.31, 4.33	-
	6	Compras y empleo local	0,05	4.39	-

Tabla A2.A.3.11

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICAS (CONSTRUCCION EN OBRA, j=11)					
Requisitos	Criterios			Indicadores	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	Obligatorios	Voluntarios
Prestacionales	1	Calidad	1	1.1, 1.6	1.5
Económicos	1	Índices de rentabilidad	0,7	2.6	2.7
	2	Inversiones	0,3	2.12, 2.13	
Medioambientales	1	Sistemas de Gestión	0,08	3.5	
	2	Emisiones GEI	0,34	3.8	-
	3	Materiales	-		-
	4	Energía	0,16	3.11	
	5	Agua	0,16	3.27	
	6	Biodiversidad	-		
	7	Otras emisiones	-		

	8	Vertidos	-		
	9	Residuos	0,16	3.49	
	10	Otros aspectos ambientales	0,10		3.56, 3.59, 3.64
Sociales	1	Empleo	0,35	4.8	4.2, 4.4
	2	Salud y seguridad laboral	0,30	4.12, 4.13	4.16,4.17
	3	Buen Gobierno, diversidad, igualdad y beneficios sociales	0,25	4.21	4.22
	4	Comunidad	0,10	4.28	4.24, 4.29
	5	Satisfacción clientes	-		
	6	Compras y empleo local	-		

APÉNDICE B. Contribución complementaria a la sostenibilidad

1. Definición de indicadores relacionados con la contribución complementaria de los procesos

NOTA 1: Distintivos de sostenibilidad oficialmente reconocidos

Los distintivos oficialmente reconocidos deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de este Código.

NOTA 2: Declaraciones ambientales de producto

El administrador de programa que emite la declaración ambiental de producto (DAP) deberá hacerlo de acuerdo a los productos de construcción de la tabla A2.2 y contar con unas instrucciones generales públicamente disponibles, conforme a la Norma UNE-EN ISO 14025.

El organismo verificador deberá cumplir las Instrucciones generales del administrador de programa que emite la declaración ambiental de producto.

El organismo verificador deberá estar acreditado conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por otro organismo nacional de acuerdo al Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008. El alcance de la acreditación debe incluir las Reglas de Categoría de Producto (RCP) que le corresponda, de las indicadas en este anejo.

Las declaraciones ambientales de producto deben elaborarse, verificarse y emitirse conforme a lo establecido en las Normas:

- UNE-EN ISO 14025
- UNE-EN 15804
- En caso de que se haya publicado, la Regla de Categoría de Producto específica elaborada por el Comité Técnico del Producto correspondiente

Tabla A2.B.1

PRODUCTO	REGLA DE CATEGORÍA DE PRODUCTO
Cemento	UNE EN 16908:
Acero no aleado laminado en caliente procedente de horno eléctrico	UNE 36904-1
Hormigón	UNE EN 16757
Prefabricados de hormigón	UNE EN 16757
Acero transformado	UNE 36904-2
Taller de estructuras metálicas	UNE 36904-2
Sistemas de pretensado "in situ"	UNE 36904-2

NOTA: Conforme a lo indicado en el Anejo 1 de este Código, las normas referidas podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas.

En el caso de declaraciones ambientales de producto medias o sectoriales, solo podrán ser parte de las mismas aquellos productos que hayan sido incluidos en el inventario de datos que soporta el análisis de ciclo de vida de dicha declaración.

La declaración ambiental debe contener, adicionalmente, la siguiente información:

- Referencia explícita a la conformidad con las normas de referencia y las RCP indicadas en este Código Estructural, incluidos los anejos nacionales en el caso de que existan.
- Identificación del administrador de programa y del organismo verificador, incluyendo los datos de contacto del administrador de programa.
- Identificación inequívoca del producto.
- Alcance geográfico de la DAP. En el caso de productos fabricados fuera de España, debe incluirse un escenario de transporte, al menos, a una capital de provincia española.

Tabla A2.B.1.1

3. INDICADORES PRESTACIONALES				
Nº	Indicador	Definición/Parámetros	Objetivos	Sistema de valoración
1.1	DCOR	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR) conforme al artículo 18 de este Código.	Dispone de DCOR	2 (n=100)
1.2	Análisis conceptual	El proyecto dispone de un estudio de concepción estructural, realizado antes del inicio del mismo, al objeto de identificar sus puntos críticos.	Dispone del estudio Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
1.3	Control de proyecto	El proyecto ha sido objeto de un autocontrol por parte del autor del proyecto, documentado y verificable.	Dispone del autocontrol Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
1.4	Control de ejecución	El proceso de construcción está sometido a un control de ejecución a nivel intenso, de acuerdo con lo indicado en este Código.	Dispone del control intenso Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
1.5	Fomento de la industrialización de la armadura I	El proyecto contempla un porcentaje de armaduras con formas normalizadas (ARN), según UNE 36831.	1. ARN > 90% 2. 90% ≥ ARN > 80% 3. 80% ≥ ARN > 75% 4. ARN ≤ 75%	4
1.6	Fomento de la industrialización de la armadura II	Las uniones no resistentes entre armaduras se realizan con soldadura no resistente, en lugar de atado con alambre. Se evalúa por el porcentaje de la armadura suministrada a la obra como ferralla armada (ARS).	1. ARS > 75% 2. 75% ≥ ARS > 50% 3. 50% ≥ ARS > 25% 4. ARS ≤ 25%	4
1.7	Certificado de garantía del control estadístico	Los productos de acero para la fabricación de armaduras pasivas, armaduras activas y estructuras de	Dispone de un certificado en vigor emitido por organismo	2 (n=100)

	para productos de acero	acero que cumplen los siguientes requisitos relativos a su control estadístico: - Para barras y rollos de acero para armaduras pasivas debe cumplir: - control estadístico que garantice, para todas las coladas, con un nivel de confianza del 90%, que al menos una proporción "p" del producto cumple el nominal correspondiente (donde $p=0.95$ para el R_e y el R_m; $p=0.90$ para A_{gt} y A_5) - control estadístico que garantice que la desviación típica total estimada del límite elástico no supera el 5.5% del valor nominal - Para otros productos de acero para estructuras de acero (perfiles, chapas, bobinas y flejes): control estadístico que garantice que la desviación típica total estimada del límite elástico no supera el 10% del valor nominal.	acreditado Máxima valoración si posee DCOR	
1.8	Certificado de garantía del control estadístico para transformados de acero	Los productos de acero transformados para la fabricación de armaduras pasivas, armaduras activas, mallas y armaduras básicas y los productos de acero para estructuras de acero, cumplen los siguientes requisitos relativos a su control estadístico: - Para barras y rollos de acero para armaduras pasivas (debe cumplir a) y b): - control estadístico que garantice, para todas las coladas, con un nivel de confianza del 90%, que al menos una proporción "p" del producto cumple el nominal correspondiente (donde $p=0.95$ para el R_e y el R_m; $p=0.90$ para A_{gt} y A_5) - control estadístico que garantice que la desviación típica total estimada del límite elástico no supera el 5.5% del valor nominal - Para productos de acero transformados para armaduras activas, mallas y armaduras básicas: control estadístico que garantice que la desviación típica total estimada del límite elástico no supera el 10% del valor nominal.	Dispone de un certificado en vigor emitido por organismo acreditado Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)

1.9	Uso de productos con control estadístico	El 100% de los productos de acero utilizados para la fabricación de ferralla armada y estructuras de acero cumplen con el control estadístico establecido en 1.7 y/o 1.8, según corresponda.	Dispone de certificado en vigor emitido por organismo acreditado que verifique el cumplimiento Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
1.10	Seguro Responsabilidad Civil I	Certificado de vigencia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por posibles productos defectuosos fabricados, con una cuantía suficiente que ampare las posibles responsabilidades en que se pudiera incurrir.	Dispone de certificado en vigor, emitido por organismo acreditado Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
1.11	Seguro Responsabilidad Civil II	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por posibles productos (cementos) defectuosos fabricados, con una cuantía mínima de 5.000.000€.	Dispone de póliza en vigor Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
1.12	Seguro de responsabilidad civil para plantas de hormigón	Existencia de un seguro de responsabilidad civil con cláusula específica de unión y mezcla con una cobertura C, expresada en euros, superior a 12 P, siendo P la producción anual expresada en metros cúbicos de hormigón. La cobertura mínima ha de ser de 600.000 euros y si como consecuencia del producto 12P se supera el valor de cobertura de 1.200.000 euros, se permite mantener ese valor como máximo.	Dispone de la cobertura Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)

Tabla A2.B.1.2

4. INDICADORES ECONÓMICOS				
Nº	Indicador	Definición/Parámetros	Objetivos	Sistema de valoración
2.1	Estudio económico de alternativas	El proyecto incluye un estudio económico de la estructura, comparando al menos 3 soluciones viables.	Dispone del estudio económico Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
2.2	Análisis de costes de ciclo de vida	El proyecto incluye un estudio de análisis de costes durante el ciclo de vida completo.	Dispone del análisis de costes Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)

Tabla A2.B.1.3

5. INDICADORES MEDIOAMBIENTALES				
Nº	Indicador	Definición/Parámetros	Objetivos	Sistema de valoración
3.1	Contenido de chatarra en el acero	El acero incorpora una cierta cantidad de material reciclado (porcentaje en peso de chatarra = CCA): Porcentaje en peso de chatarra respecto al total de aporte férreo en acería (chatarra, arrabio, prerreducidos y ferroaleaciones). Para productos largos fabricados por laminación en caliente: - barras y rollos de acero para armaduras pasivas, - alambrón para su posterior transformación en productos de acero para armaduras pasivas. Para productos estructurales largos fabricados por laminación en caliente: - alambrón para su posterior transformación en productos de acero para armaduras activas. Para productos estructurales planos fabricados por laminación en caliente o en frío (chapas para acero estructural, bobinas y flejes para su posterior transformación). Para todos los productos de acero inoxidable: - productos largos fabricados por laminación en caliente (barras y rollos de acero para armaduras pasivas, alambrón para su posterior transformación, perfiles para acero estructural), - productos planos fabricados por laminación en caliente o en frío (chapas para acero estructural, bobinas y flejes para su posterior transformación).	Dispone del certificado en vigor emitido por organismo acreditado que verifique el cumplimiento especificado para cada producto CCA ≥ 80% 1. CCA ≥ 60% 2. CCA ≥ 20% CCA ≥ 20% CCA ≥ 60% Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100) 1 2 (n=100) 2 (n=100)
3.2	Declaraciones ambientales de producto	El producto dispone de una declaración ambiental de producto (DAP) elaborada y verificada conforme a la Nota 2 del Apéndice B.	El producto dispone de una DAP	2 (n=100)
3.3	Uso de hormigón fabricado a	El hormigón empleado para la estructura se ha fabricado a partir de áridos que incorporan una cierta cantidad de	Existen evidencias de dicha práctica	2 (n=100)

	partir de materiales reciclados o recuperados	material reciclado o bien recuperado de otros hormigones procedentes de retornos a la central.		
3.4	Uso de hormigón fabricado a partir de materiales reciclados	El hormigón incorpora agua reciclada procedente del lavado de las cubas, de acuerdo con lo indicado en este Código.	Existen evidencias de dicha práctica	2 (n=100)
3.5	Uso de armaduras normalizadas	El proyecto contempla el uso de armaduras normalizadas (mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía). Se evalúa en función de la relación entre el peso de armaduras normalizadas dispuestas en el proyecto y la medición de las armaduras correspondientes a elementos planos de la estructura: losas, forjados, etc (MAL).	1. MAL > 50% 2. 50% ≥ MAL > 30% 3. 30% ≥ MAL > 10% 4. MAL ≤ 10%	3
3.6	Control radiológico del acero	El fabricante del acero tiene implantado un Sistema de vigilancia y control de material radioactivo en las materias primas y durante el proceso de producción conforme a la Guía de Seguridad de Control Radiológico de Actividades de Recuperación y Reciclado de Chatarras del Consejo de Seguridad Nuclear, que permita asegurar: 1. Que el producto está por debajo de los límites de exención establecidos en el anexo VII de la Directiva Europea 2013/59 EURATOM del Consejo, de 5/12/2013 2. Que los posibles materiales radioactivos (no exentos) detectados son debidamente gestionados.	Dispone de un certificado en vigor emitido por organismo acreditado Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
3.7	Análisis de ciclo de vida en el proyecto	El proyecto incorpora un análisis de ciclo de vida (ACV) de la solución estructural adoptada para el proyecto.	Dispone del ACV Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
3.8	Vida útil de 100 años del Sistema de Pretensado	El Sistema de Pretensado "in situ" incorpora, como propios de dicho Sistema, Elementos (Kits) conforme a una Evaluación Técnica Europea basada en la asunción de una Vida Útil de dicho Sistema de Pretensado de 100 años.	Dispone de la Evaluación Técnica Europea correspondiente Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)

3.9	Uso de coeficientes reducidos para la ponderación de materiales	Porcentaje de proyectos que contemplan el uso de los coeficientes de ponderación reducidos que se admiten en este Código respecto al total de proyectos realizados (% CPR). Se considera que un proyecto ha usado coeficientes de ponderación reducidos cuando en elementos de hormigón se aplica al menos en el 50% del hormigón y 50% de las armaduras pasivas, y en elementos de acero estructural en el 100% del acero.	Valor de CPR (%)	2 (n=% CPR)
3.10	Uso de coeficientes de minoración reducidos en el Sistema de Pretensado	La Instalación del Sistema de Pretensado "in situ" incorpora las condiciones necesarias para introducir la fuerza de pretensado con los coeficientes de minoración reducidos que se admiten en este Código, con objeto de alcanzar la máxima tensión de tesado admisible.	Dispone de Distintivo Oficialmente Reconocido (DCOR)	2 (n=100)
3.11	Reducción de emisiones en la obra I	La obra dispone de sistemas para evitar la emisión de polvo a las zonas colindantes, tales como uso de aspersores, de estabilizantes químicos, pantallas u otros dispositivos de retención de polvos, etc.	Existencia y utilización del sistema Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
3.12	Reducción de emisiones en la obra II	Existencia de sistemas de limpieza para evitar la suciedad en el pavimento de las vías colindantes.	Existencia y utilización del sistema Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
3.13	Reutilización de productos de excavación	El constructor reutiliza la máxima cantidad de productos de excavación correspondientes a la estructura, minimizando el volumen de residuos enviados a vertedero	Reutilizar en la propia obra el 100% de los productos de excavación correspondientes a la estructura Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
3.14	Gestión de residuos en la obra	El constructor hace una reserva de espacio en la obra para depositar y gestionar los residuos de la misma. Dicho espacio, contenedor o zona de acopio, deberá estar señalizado indicándose el tipo de residuo que contendrá.	Existencia de un espacio definido y utilizado durante la obra para gestionar los residuos Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)

3.15	Gestión de residuos de control contaminados con azufre	El autocontrol de resistencia correspondiente a la central evaluada, realizado por la empresa o por terceros, en la instalación de la central o en otra, se hace con probetas no refrentadas con azufre: cilíndricas pulidas o cúbicas.	El 100% de probetas de hormigón sin necesidad de refrentado	2 (n=100)
3.16	Gestión del agua de proceso	El constructor dispone de sistemas para la recogida, almacenamiento y reutilización de agua de proceso. Esta reutilización podrá estar destinada a otras aplicaciones de la obra y no necesariamente para la construcción de la estructura. En su caso, el agua deberá ser conforme con las exigencias técnicas establecidas para su uso como material de construcción.	Existencia y uso continuado de este tipo de sistemas de reutilización del agua de proceso Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
3.17	Extensión de la vida útil	El proyecto incluye una vida útil nominal superior a los mínimos establecidos en la reglamentación vigente que sea aplicable. Se evalúa a partir del parámetro (VU) definido como la relación entre el incremento de vida útil y el valor mínimo establecido por la reglamentación aplicable según el anejo de cálculo de este Código. No es de aplicación en el caso de estructuras temporales.	1. $VU > 30\%$ 2. $30\% \geq VU > 20\%$ 3. $20\% \geq VU > 10\%$ 4. $VU \leq 10\%$ Máxima valoración si posee DCOR	3
3.18	Disminución de residuos en armaduras pasivas	La armadura procede de acero suministrado en rollo. Se determina a partir del porcentaje de armadura que cumple esta condición (ARO).	1. $ARO > 95\%$ 2. $95\% \geq ARO > 75\%$ 3. $75\% \geq ARO > 50\%$ 4. $ARO \leq 50\%$	3
3.19	Distancia instalación/obra	Suma de las distancias parciales entre la instalación productiva de productos básicos, la central de prefabricación, la instalación de productos transformados o taller, y la obra en la que se entregan los productos (km).	1. $Dist < 800$ 2. $800 \leq Dist < 1.000$ 3. $1.000 \leq Dist < 1.500$ 4. $Dist \geq 1.500$	4
3.20	Contenido de chatarra en transformados	Porcentaje de material reciclado (CTT) (chatarra) contenido en los productos transformados. Este porcentaje se calcula como media ponderada a partir de los valores del contenido de chatarra en el acero (CCA) de los productos básicos, que han sido verificados por organismo acreditado según el indicador 3.1.	Dispone de certificado en vigor emitido por organismo acreditado que verifique el cumplimiento 1. $CCT \geq 80\%$ 2. $80\% > CCT \geq 50\%$ 3. $50\% > CCT \geq 20\%$ 4. $20\% > CCT$	4

Tabla A2.B.1.4

6. INDICADORES SOCIALES				
Nº	Indicador	Definición/Parámetros	Objetivos	Sistema de valoración
4.1	Interés general de la obra	La obra esté declarada como de interés general, por cualquier Administración Pública competente.	Declaración de obra de interés general	2 (n=100)
4.2	Recursos humanos. Formación	Media de los trabajadores, incluidos los subcontratistas, que han recibido formación específica en aspectos técnicos, de calidad, ambientales o de seguridad y salud, ponderada por la proporción de días que trabajan en la obra.	Valor superior al 50% Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
4.3	Formación del personal en la instalación del Sistema de Pretensado	El personal especializado asignado a la Instalación del Sistema de Pretensado estará en posesión de un documento que reconoce su capacitación profesional, como Operario Especialista, Técnico Especialista o Responsable de los Trabajos, en la Instalación de dicho Sistema de Pretensado.	Dispone de la documentación requerida Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)
4.4	Seguridad y salud	Porcentaje de elementos de seguridad colectiva y equipos de trabajo en altura, certificados, que se utilicen en la obra contemplados en los parámetros siguientes: Parámetros (3): 1. Redes de seguridad conforme a la Norma UNE-EN 1263-1 2. Sistemas periféricos de protección de borde (barandillas), conforme a la Norma UNE-EN 13374 3. Andamios, conforme a la Norma UNE-EN 12810-1.	Objetivo para cada parámetro: Valor del porcentaje (%) N: Número de parámetros del indicador empleados en la obra Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=%/N)
4.5	Información al ciudadano	La obra dispone de un sistema de información (por ejemplo, página web, oficina de atención al público, teléfono de atención, etc.) relativa a las características de la obra, plazos de ejecución, grado de evolución de la obra en el tiempo, implicaciones económicas y sociales, etc.	Existencia y accesibilidad del sistema de información Máxima valoración si posee DCOR	2 (n=100)

2. Criterios de valoración de los indicadores

Para cada uno de los indicadores m , definidos para cada criterio l y agente j , la siguiente tabla define los criterios de valoración para obtener $\lambda_{j,l,m}^c$ en función del sistema indicado para cada caso en la columna 5 "Sistema de valoración" de las tablas del apartado anterior.

Tabla A2.B.2

SISTEMAS DE VALORACIÓN			
Nº sistema	$\lambda_{j,l}$	Nº sistema	$\lambda_{j,l}$
1	+100 Si alcanza objetivo 1 +50 Si no alcanza objetivo 1 pero supera objetivo 2 0 Si no alcanza objetivo 1 ni superior objetivo 2	2 (n)	+n Si alcanza objetivo 0 Otros casos
3	1. + 100 2. + 75 3. + 25 4. + 0	4	1. + 100 2. + 50 3. + 25 4. + 0

En el caso de que la aplicación de los criterios de valoración anteriores conllevaran valores de $\lambda_{j,l} > 100$, se tomará una valoración máxima de $\lambda_{j,l} = 100$ (véase Nota del apartado 2 del Apéndice A).

3. Selección de indicadores relativos a la contribución complementaria en función del tipo de criterio

Tabla A2.B.3.1

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (PROYECTO, $j = 1$)				
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	0,1	1.1
Prestacionales	2	Análisis conceptual	0,3	1.2
	3	Control de proyecto	0,3	1.3
	4	Industrialización armadura	0,3	1.5, 1.6
Económicos	1	Estudio de alternativas	0,5	2.1
	2	Análisis de costes de ciclo de vida	0,5	2.2
Medioambientales	1	Prescripción de materiales procedentes de reciclado	0,15	3.3, 3.4
	2	Optimización de la armadura	0,15	3.5

	3	Análisis de ciclo de vida	0,3	3.7
	4	Minimización de recursos	0,15	3.9
	5	Extensión de la vida útil	0,25	3.17
Sociales	N/A			

Tabla A2.B.3.2

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (CEMENTO, $j = 2$)				
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
Prestacionales	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	0,8	1.1
	2	Control de producto	0,2	1.11
Económicos	N/A			
Medioambientales	1	Declaración ambiental de producto	1	3.2
Sociales	N/A			

Tabla A2.B.3.3 y 4

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (ÁRIDOS, ADITIVOS $j = 3$ y 4)				
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
Prestacionales	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	0,2	1.1
	2	Seguro de responsabilidad civil	0,8	1.10
Económicos	N/A			
Medioambientales	1	Declaración ambiental de producto	1,0	3.2
Sociales	N/A			

Tabla A2.B.3.5

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (ACERO, $j=5$)				
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
Prestacionales	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	0,7	1.1
	2	Seguro Responsabilidad Civil	0,15	1.10
	3	Control estadístico	0,15	1.7
Económicos	N/A			
Medioambientales	1	Acero procedente reciclado de chatarra	0,45	3.1
	2	Control radiológico	0,45	3.6
	3	Declaración ambiental de producto	0,1	3.2
Sociales	N/A			

Tabla A2.B.3.6

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (HORMIGÓN, $j=6$)				
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
Prestacionales	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	0,35	1.1
	2	Seguro Responsabilidad Civil	0,65	1.12
Económicos	N/A			
Medioambientales	1	Declaración ambiental de producto	0,4	3.2
	2	Uso material reciclado	0,3	3.3, 3.4
	3	Residuos contenido azufre	0,3	3.15
Sociales	N/A			

Tabla A2.B.3.7

Factor de ponderación γ_{ji} e indicadores ICS (PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, $j = 7$)										
Tipo de requisitos	Criterios		A		B		C		D	
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,i}$	Indicadores	Factor de ponderación $\gamma_{j,i}$	Indicadores	Factor de ponderación $\gamma_{j,i}$	Indicadores	Factor de ponderación $\gamma_{j,i}$	Indicadores
Prestacionales	1	(DCOR)	0,6	1.1	0,7	1.1	0,6	1.1	0,7	1.1
	2	Control estadístico	0,15	1.9			0,15	1.9		
	3	Seguro Responsabilidad Civil	0,25	1.10	0,3	1.10	0,25	1.10	0,3	1.10
Económicos	N/A									
	1	DAP	0,4	3.2	0,53	3.2	0,53	3.2	0,57	3.2
Medioambientales	2	Uso de material reciclado	0,2	3.3, 3.4	0,26	3.3, 3.4			0,29	3.3, 3.4
	3	Minimización de recursos	0,05	3.9	0,07	3.9	0,07	3.9	0,07	3.9
	4	Residuos contenido azufre	0,05	3.15	0,07	3.15				
	5	Disminución de residuos	0,05	3.18			0,07	3.18		
	6	Distancia instalación/obra	0,05	3.19	0,07	3.19	0,07	3.19	0,07	3.19
	7	Contenido de chatarra en transformados	0,20	3.20			0,26	3.20		
Sociales	N/A									

En función de los procesos que se incluyan en la fabricación de los productos prefabricados de hormigón, se pueden contemplar cuatro escenarios:

- A. Procesos de prefabricación, fabricación del hormigón y de la ferralla.
- B. Procesos de prefabricación y fabricación del hormigón.
- C. Procesos de prefabricación y fabricación de la ferralla.
- D. Procesos de prefabricación únicamente.

Tabla A2.B.3.8

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (ACERO TRANSFORMADO, $j=8$)				
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
Prestacionales	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	0,7	1.1
	2	Seguro Responsabilidad Civil	0,15	1.10
	3	Control estadístico	0,15	1.8 1.9(2)
Económicos	N/A			
Medioambientales	1	Disminución de residuos (1)	0/0,10 ⁽¹⁾	3.18(1)
	2	Distancia instalación/obra	0,45/0,40 ⁽¹⁾	3.19
	3	Contenido de chatarra en transformados	0,45/0,40 ⁽¹⁾	3.20
	4	Declaración ambiental de producto	0,10	3.2
Sociales	N/A			

(1) Solo aplica a armaduras pasivas.

(2) Solo es aplicable a ferralla armada.

Tabla A2.B.3.9

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, $j=9$)				
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
Prestacionales	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	0,7	1.1
	2	Seguro Responsabilidad Civil	0,15	1.10
	3	Control estadístico	0,15	1.9
Económicos	N/A			
Medioambientales	1	Distancia instalación/obra	0,45	3.19
	2	Contenido de chatarra	0,45	3.20
	3	Declaración ambiental de producto	0,1	3.2
Sociales	N/A			

Tabla A2.B.3.10

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (PRETENSADO, $j=10$)				
Tipo de requisitos	Criterios			Indicadores
	Nº	Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
Prestacionales	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	1	1.1
Económicos	N/A			
Medioambientales	1	Vida útil	0,60	3.8
	2	Minimización de recursos	0,30	3.10
	3	Gestión de residuos en la obra	0,05	3.14
	4	Declaración ambiental de producto	0,05	3.2
Sociales	1	Recursos humanos. Formación	0,05	4.2
	2	Recursos humanos. Formación específica	0,90	4.3
	3	Seguridad y salud	0,05	4.4

Tabla A2.B.3.11

Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$ e indicadores ICS (CONSTRUCCIÓN EN OBRA, $j = 11$)				
Tipo de requisitos	Nº	Criterios		Indicadores
		Nombre	Factor de ponderación $\gamma_{j,l}$	
Prestacionales	1	Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR)	0,2	1.1
	2	Control de ejecución	0,8	1.4
Económicos	N/A			
Medioambientales	1	Reducción de emisiones en la obra	0,30	3.11, 3.12
	2	Reutilización de productos de excavación	0,25	3.13
	3	Gestión de residuos en la obra	0,25	3.14
	4	Gestión del agua de lluvia en la obra	0,20	3.16
Sociales	1	Carácter de obra de interés general	0,17	4.1
	2	Recursos humanos. Formación	0,33	4.2
	3	Seguridad y salud	0,33	4.4
	4	Información al ciudadano	0,17	4.5

ANEJO 3

Lista de comprobación para el control de proyecto

Contenidos del anejo

1 MEMORIA Y ANEJO DE CÁLCULO.

- 1.1 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA.
- 1.2 ACCIONES.
 - 1.2.1 *Identificación y congruencia.*
 - 1.2.2 *Acciones durante el proceso constructivo.*
- 1.3 PROPUESTA ESTRUCTURAL.
- 1.4 MODELOS ESTRUCTURALES.
- 1.5 CÁLCULO DE ESFUERZOS.
 - 1.5.1 *Combinaciones de acciones.*
 - 1.5.2 *Coefficientes de ponderación.*
 - 1.5.3 *Programas o métodos de cálculo empleados.*
 - 1.5.4 *Entrada de datos en los programas de cálculo de esfuerzos.*
 - 1.5.5 *Salidas de resultados de los programas de cálculo.*
 - 1.5.6 *Consideración del proceso constructivo.*
- 1.6 COMPROBACIÓN DE ESTADOS LÍMITE.
 - 1.6.1 *Congruencia entre resultados del cálculo y esfuerzos de comprobación.*
 - 1.6.2 *Características de los materiales y coeficientes de minoración.*
 - 1.6.3 *Dimensionamiento y comprobación.*
 - 1.6.4 *Durabilidad.*
 - 1.6.5 *Resistencia al fuego.*
 - 1.6.6 *Resistencia al sismo.*
 - 1.6.7 *Resistencia a fatiga.*
 - 1.6.8 *Dimensionamiento de aparatos de apoyo y juntas.*
 - 1.6.9 *Congruencia del dimensionamiento con los modelos.*
 - 1.6.10 *Incidencia en el proceso constructivo.*
 - 1.6.11 *Caso de elementos singulares.*
 - 1.6.12 *Congruencia con el informe geotécnico.*
- 1.7 COMPROBACIONES ADICIONALES.

2 PLANOS.

- 2.1 CONGRUENCIA CON LA MEMORIA Y EL ANEJO DE CÁLCULO.
- 2.2 CONGRUENCIA CON OTROS PLANOS DE DEFINICIÓN DE LA OBRA.
- 2.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

- 3.1 CONGRUENCIA CON LA MEMORIA, ANEJOS Y PLANOS.
- 3.2 TOLERANCIAS.
- 3.3 CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO.

4 PRESUPUESTO.

El control de calidad del proyecto de la estructura se realizará a partir de los documentos del mismo y conforme al alcance del encargo realizado por la propiedad. Para cada documento, la lista de comprobaciones será la siguiente, de forma orientativa.

1. Memoria y Anejo de cálculo

1.1 Definición geométrica de la estructura

1.2 Acciones

1.2.1 Identificación y congruencia

- a) Tipos de acciones:
 - a.1) directas e indirectas;
 - a.2) fijas y variables; y
 - a.3) permanentes, variables y accidentales.
- b) Son acordes con:
 - b.1) la reglamentación de acciones correspondiente al tipo de estructura en cuestión;
 - b.2) el informe geotécnico; y
 - b.3) documentos específicos sobre acciones a considerar, aceptados por la propiedad.

1.2.2 Acciones durante el proceso constructivo

Se comprobará si se han evaluado las acciones durante el proceso constructivo, analizando:

- a) su incidencia en el cálculo de esfuerzos; y
- b) su influencia en el dimensionamiento.

1.3 Propuesta estructural

Se comprobará si el esquema estructural adoptado garantiza:

- a) la estabilidad del conjunto de la estructura;
- b) la estabilidad de cada una de sus partes;
- c) la estabilidad en las fases del proceso constructivo;
- d) la repercusión en la respuesta estructural y la estabilidad de los elementos no estructurales en los casos en que sea necesario (por ejemplo, obras de edificación sometidas a acciones sísmicas); y
- e) una correcta concepción de los detalles en el caso de estructuras sometidas a fatiga.

1.4 Modelos estructurales

Se comprobará si:

- a) son correctos y congruentes con los criterios de dimensionamiento en lo que respecta a la estructura terminada;
- b) son correctos y congruentes con el dimensionamiento en lo que respecta a las fases del proceso constructivo;

- c) las constantes estáticas de las secciones transversales son correctas y representan con fidelidad la realidad; y
- d) el sistema de vinculaciones y apoyos modelizado representa la realidad.

1.5 Cálculo de esfuerzos

1.5.1 Combinaciones de acciones

Se comprobará si:

- a) las combinaciones de acciones consideradas son las relevantes; y
- b) las combinaciones de acciones no consideradas no son relevantes.

1.5.2 Coeficientes de ponderación

Se comprobará si:

- a) los coeficientes parciales de seguridad de acciones se ajustan a los establecidos por la reglamentación específica vigente;
- b) los coeficientes de combinación se ajustan a los establecidos por la reglamentación específica vigente; y
- c) se cumplen las condiciones para la disminución, en su caso, de los coeficientes parciales de los materiales.

1.5.3 Programas o métodos de cálculo empleados

Se comprobará si los programas o métodos de cálculo empleados:

- a) están correctamente especificados de acuerdo con lo establecido por este Código; y
- b) están sancionados como aceptables.

1.5.4 Entrada de datos en los programas de cálculo de esfuerzos

Se comprobará si es acorde con:

- a) la propuesta estructural adoptada;
- b) el modelo adoptado;
- c) la geometría de la estructura; y
- d) las hipótesis de combinación de acciones relevantes.

1.5.5 Salidas de resultados de los programas de cálculo

Se comprobará si los resultados son congruentes con los modelos empleados y las acciones adoptadas, habiéndose realizado una evaluación por vía independiente de los esfuerzos sobre una muestra significativa de elementos elegida de acuerdo con criterios de importancia estructural y representatividad. De acuerdo con el nivel de control y del elemento analizado (acorde con las tablas 55.1 y 96.1 de este Código), se dejará constancia de los siguientes aspectos:

- a) muestra seleccionada;
- b) criterios de selección;
- c) procesos de comprobación;
- d) hipótesis adoptadas; y
- e) resultados obtenidos.

1.5.6 Consideración del proceso constructivo

Se comprobará si el proyecto define un proceso constructivo viable, si se han evaluado los esfuerzos en la estructura durante el mismo, y si se establecen los criterios o exigencias que deban cumplir los elementos auxiliares necesarios para la ejecución de manera que el proceso constructivo definido sea factible.

De forma general, en particular en el caso de estructuras ejecutadas con cimbras (cuajadas, porticadas, cimbras autolanzables, etc...) y especialmente en el caso de estructuras de edificación con procesos de ejecución con varias plantas cimbradas de forma simultánea, se dejará constancia, acorde con el nivel de control y el elemento analizado (según las tablas 55.1 y 96.1 de este Código), de sí:

- a) se valoran los esquemas resistentes y las cargas transmitidas a la estructura durante el cimbrado o el proceso constructivo;
- b) son correctas las evaluaciones de esquemas resistentes y cargas transmitidas;
- c) tiene influencia la rigidez de la cimbra o medio auxiliar en la obtención de esfuerzos en la estructura definitiva durante el proceso constructivo;
- d) son correctas las conclusiones;
- e) hace falta realizar estudios complementarios, en función de determinados condicionantes impuestos por el proceso constructivo.

1.6 Comprobación de Estados Límite

1.6.1 Congruencia entre resultados del cálculo y esfuerzos de comprobación

Se comprobará la idoneidad de los esfuerzos adoptados en las comprobaciones de Estados Límite. Para ello, de acuerdo con el nivel de control (tablas 55.1 y 96.1 de este Código), se tomará la muestra correspondiente a los elementos estructurales incluidos en dichas tablas.

1.6.2 Características de los materiales y coeficientes de minoración

Se comprobará si están correctamente especificadas las características de los materiales y sus coeficientes parciales de seguridad para:

- a) hormigón;
- b) acero pasivo y activo;
- c) acero estructural; y
- d) elementos de unión y conexión.

1.6.3 Dimensionamiento y comprobación

Se examinará si el dimensionamiento de secciones y elementos, así como su comprobación frente a los estados límite últimos y de servicio, respeta las imposiciones de este Código. De acuerdo con el nivel de control (tablas 55.1 y 96.1 de este Código), se tomará como mínimo la muestra correspondiente a los elementos estructurales incluidos en dichas tablas.

1.6.4 Durabilidad

Se comprobará si se ha adoptado una estrategia específica para la consecución de unas condiciones adecuadas de durabilidad, en particular si se cumplen las especificaciones relacionadas con la durabilidad en lo referente a:

- a) identificación del tipo de ambiente;
- b) especificaciones para el hormigón (dosificación, tipo de cemento, recubrimientos nominales,...);

- c) especificaciones para eventuales sistemas de protección anticorrosiva de armaduras activas o pasivas;
- d) especificaciones para los sistemas de protección anticorrosiva de elementos de acero estructural y de sus uniones, definiendo la clase de exposición y el grado de durabilidad requerido, acorde con el artículo 86 de este Código;
- e) formas, detalles constructivos, medidas especiales de protección y condiciones para facilitar el mantenimiento y la inspección. En particular, en secciones en cajón, se verificará si se ha previsto un sistema para el acceso a su interior; y
- f) sustitución de aparatos de apoyo. Se verificará que se ha previsto en proyecto una eventual sustitución de aparatos de apoyo, se definen las reacciones para la sustitución, se han definido los posibles refuerzos para permitirla, y se define el proceso para poder realizarla.

1.6.5 Resistencia al fuego

Se comprobará con carácter general que en el proyecto se detalla, para cada elemento estructural, la correspondiente exigencia reglamentaria de resistencia frente al fuego y la justificación de su cumplimiento, y en particular si se cumplen las especificaciones relacionadas en cuanto a:

- a) tiempos de resistencia a fuego;
- b) recubrimientos mecánicos, espesores, revestimientos;
- c) tipología, dimensionamiento y justificación de las protecciones necesarias. Compatibilidad de estas con los sistemas de protección para la durabilidad;
- d) estudios complementarios necesarios.

1.6.6 Resistencia al sismo

Se comprobará si se cumplen las especificaciones relacionadas con el comportamiento sísmico en cuanto a:

- a) idoneidad del planteamiento estructural;
- b) zona sísmica;
- c) clase de construcción;
- d) ductilidad;
- e) atados;
- f) existencia de detalles constructivos suficientes y adecuados;
- g) consideración del efecto del sismo en la respuesta de los elementos no estructurales y de su estabilidad; y
- h) otros aspectos.

1.6.7 Resistencia a fatiga

En el caso de estructuras sometidas a fatiga se verificará que el proyecto incluye la verificación explícita de este Estado Límite, y en particular se verificará que:

- a) las acciones de fatiga consideradas son correctas;
- b) los coeficientes parciales considerados son adecuados;
- c) se verifica el cumplimiento del Estado Límite; y
- d) en estructuras de acero estructural, los detalles definidos y su categoría frente a fatiga, son acordes con las verificaciones realizadas.

1.6.8 Dimensionamiento de aparatos de apoyo y juntas

Se verificará que el proyecto define los movimientos y reacciones para el dimensionamiento de aparatos de apoyo y juntas, y en el caso que la rigidez de los apoyos tenga influencia en el cálculo, que el dimensionamiento realizado y las hipótesis adoptadas en el cálculo global sean adecuadas.

1.6.9 Congruencia del dimensionamiento con los modelos

Se comprobará si los resultados del dimensionamiento son congruentes con los modelos empleados, realizando una evaluación por vía independiente del dimensionamiento, mediante comprobaciones de seguridad, de deformabilidad y de otros estados límite relevantes, en una muestra significativa de elementos elegida de acuerdo con criterios de importancia estructural y representatividad. De acuerdo con el nivel de control (tablas 55.1 y 96.1 de este Código), se tomará la muestra correspondiente, identificando:

- a) muestra seleccionada;
- b) criterios de selección;
- c) procesos de comprobación;
- d) hipótesis adoptadas; y
- e) resultados obtenidos.

1.6.10 Incidencia en el proceso constructivo

Se comprobará si se han evaluado los efectos que en el dimensionamiento tiene el proceso constructivo acorde con lo descrito en el apartado 1.5.6 de este anejo.

1.6.11 Caso de elementos singulares

Si existen elementos singulares, tales como apoyos especiales, ménsulas cortas o vigas pared, comprobación por muestreo para evaluar si su dimensionamiento es correcto. De acuerdo con el nivel de control (tablas 55.1 y 96.1 de este Código), se tomará la muestra correspondiente, haciendo constar:

- a) muestra seleccionada;
- b) criterios de selección;
- c) procesos de comprobación y justificación de su validez, en particular si se emplea el método de bielas y tirantes;
- d) hipótesis adoptadas; y
- e) resultados obtenidos.

1.6.12 Congruencia con el informe geotécnico

Se comprobará si en el dimensionamiento de los elementos de cimentación se han respetado las conclusiones del informe geotécnico en lo relativo a:

- a) tipología de la cimentación y de los elementos de contención, así como las recomendaciones geotécnicas para el proyecto de la cimentación;
- b) las características de agresividad del terreno y del agua, y su influencia en las calidades del hormigón y acero estructural en su caso;
- c) recubrimientos, sobreespesores;
- d) las propiedades resistentes, deformacionales y de estabilidad del terreno;
- e) parámetros geotécnicos del terreno necesarios para el cálculo de las cimentaciones; y
- f) criterios para el control de asientos de elementos aislados y de asientos diferenciales.

1.7 Comprobaciones adicionales

Además de las comprobaciones expuestas en los apartados anteriores podrán comprobarse, de conformidad con el contenido del presente Código, los siguientes aspectos:

- a) el contenido de la documentación justificativa del cumplimiento de las exigencias relativas a la gestión medioambiental de la ejecución, si el proyecto indicara su necesidad por expreso deseo de la propiedad.
- b) El contenido del proyecto en relación con la estrategia para la contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el artículo 6 del presente Código.
- c) La existencia del anejo de la Memoria correspondiente al plan y programa de control de la estructura, y la conformidad de su contenido en relación con lo indicado en el Artículo 19 del presente Código.
- d) La consideración en el proyecto de un plan de inspección y mantenimiento, y su conformidad en relación al contenido del artículo 23 del presente Código.
- e) El contenido del proyecto en cuanto a la justificación del cumplimiento de requisitos adicionales a los considerados en el presente Código, por expreso deseo de la propiedad, en su caso.

Se deberá comprobar, además, que el proyecto cumple el resto de legislación vigente en otros ámbitos (como por ejemplo, seguridad y salud, medioambiente, etc.).

2. Planos

2.1 Congruencia con la memoria y el anejo de cálculo

Se comprobará si se han respetado los resultados del cálculo de esfuerzos y del dimensionamiento, mediante la comprobación de una muestra significativa de elementos elegida de acuerdo con criterios de importancia estructural y representatividad. De acuerdo con el nivel de control (tablas 55.1 y 96.1 de este Código), se tomará la muestra correspondiente, haciendo constar:

- a) muestra seleccionada;
- b) criterios de selección;
- c) procesos de comprobación;
- d) hipótesis adoptadas; y
- e) resultados obtenidos.

2.2 Congruencia con otros planos de definición de la obra

Se comprobará si las cotas de replanteo, las escuadrías y dimensiones de los diferentes elementos estructurales, los huecos que afecten a los elementos en su comportamiento estructural y otros condicionantes que puedan afectar a la estructura definidos en los planos no estructurales, han sido tomados en consideración en los planos estructurales y para definir el modelo estructural.

De acuerdo con el nivel de control (tablas 55.1 y 96.1 de este Código), se tomará la muestra correspondiente haciendo constar:

- a) muestra seleccionada;
- b) criterios de selección;
- c) procesos de comprobación;
- d) hipótesis adoptadas; y
- e) resultados obtenidos.

2.3 Documentación gráfica

De acuerdo con el nivel de control (tablas 55.1 y 96.1 de este Código), se tomará la muestra correspondiente a todos los elementos estructurales incluidos en el proyecto, sobre los que se hará constar:

- a) muestra seleccionada;
- b) criterios de selección;
- c) procesos de comprobación;
- d) hipótesis adoptadas; y
- e) resultados obtenidos.

Se comprobará por muestreo, de acuerdo con el nivel de control (tablas 55.1 y 96.1 de este Código):

- a) si se incluye un cuadro de materiales en el que se defina de forma completa todas las características de los mismos, junto con los coeficientes parciales de seguridad de acciones y resistencias adoptados, y sus niveles de control asociados;
- b) si se definen los recubrimientos de acuerdo con las condiciones de exposición ambiental y la resistencia al fuego;
- c) si las cotas de replanteo y las escuadrías y dimensiones de los diferentes elementos estructurales son acordes con las previsiones del modelo estructural adoptado;
- d) si están previstos los huecos para el mantenimiento o de paso de las instalaciones, y si ellos son acordes con las hipótesis adoptadas para el cálculo de esfuerzos y el dimensionamiento;
- e) si se definen las disposiciones de la armaduras en la sección transversal de las piezas y los esquemas de armado que permitan la posterior realización detallada de los despieces para la elaboración de la ferralla y facilitar la colocación de las armaduras en las piezas haciéndolo viable;
- f) si están definidos los solapos y anclajes de armaduras, y sus radios de doblado, o si existen criterios claros para su definición;
- g) si se definen los criterios para el tesado de tendones de pretensado: fuerzas de tesado, alargamientos de tesado previstos, escalones de tesado, anclajes activos y pasivos, etc.;
- h) si están definidas las transiciones de armaduras en los nudos y evaluada su viabilidad constructiva;
- i) si están definidos completamente todos los elementos y detalles de la estructura metálica, que permitan al taller metálico el desarrollo de los planos de taller, los planos de montaje y las hojas de despiece. Se deberá verificar que los planos definen, al menos:
 - los espesores y dimensiones de todas las chapas;
 - las ubicaciones de las soldaduras de emplame de chapas;
 - los detalles de soldaduras, transiciones de espesores y dimensiones, y el acceso para su soldeo, así como los requisitos de fatiga mínimos a exigir a la hora de su ejecución y control:
 - o en soldaduras a tope, se debe verificar si las soldaduras se ejecutan desde dos lados, si se ejecuta desde un lado con saneo de la raíz, o si se emplea chapa de respaldo,
 - o en soldaduras a penetración parcial, se debe verificar que se defina el porcentaje de penetración parcial,
 - o en soldaduras en ángulo, se debe comprobar que se define el espesor de la garganta;